

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Republik Indonesia, 2023

Matematika untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas X (Edisi Revisi)

Penulis: Dicky Susanto, dkk.

ISBN: 978-623-118-558-7

Bab

4

Sistem Persamaan dan Pertidaksamaan Linear



Bagaimana menggunakan sistem persamaan/pertidaksamaan linear untuk menyelesaikan masalah?

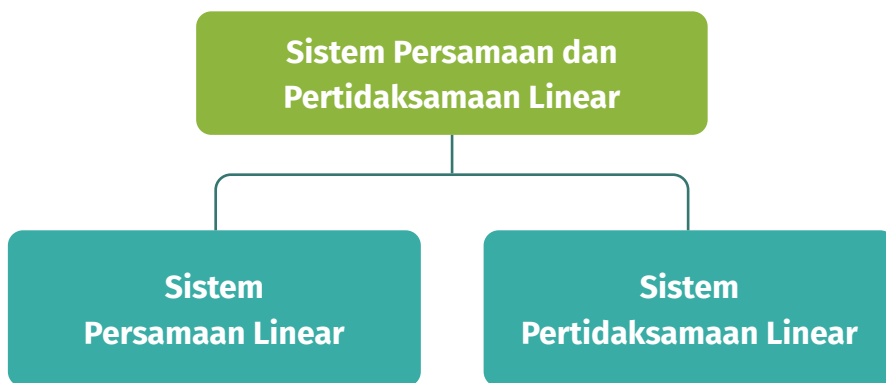
Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, diharapkan kamu dapat memodelkan masalah ke dalam sistem persamaan linear dan pertidaksamaan linear serta menyelesaikannya.

Kata Kunci

- sistem persamaan linear
- sistem pertidaksamaan linear
- solusi/penyelesaian
- variabel

Peta Materi



Dalam kehidupan sehari-hari kamu pasti pernah menemui keadaan berikut.

1. Daftar menu terdiri atas berbagai paket. Di setiap paket, jenis makanan sama, namun berbeda-beda banyaknya. Apakah lebih ekonomis membeli paket makanan atau memesan setiap jenis makanan secara terpisah?
2. Seekor pemangsa mengejar mangsanya. Jika diketahui kecepatan dan posisi awal masing-masing, akankah pemangsa berhasil mengejar mangsanya?

3. Dalam produksi, ada biaya tetap (misalnya pembelian mesin, sewa tempat) dan ada biaya yang tergantung pada banyaknya benda yang diproduksi (misalnya bahan baku). Harga penjualan hanya tergantung pada banyaknya benda yang dijual. Setidaknya berapa banyak benda yang harus terjual supaya perusahaan tidak merugi?
4. Panitia karya wisata perlu menentukan jenis dan banyaknya kendaraan yang disewa. Kapasitas angkut setiap jenis kendaraan berbeda dan biaya sewanya pun berbeda-beda. Dengan memperhitungkan banyaknya siswa dan guru yang mengikuti karya wisata serta biaya yang dianggarkan, bagaimana panitia menentukan jenis dan banyaknya kendaraan yang disewa?
5. Seorang pedagang hendak membeli beberapa barang untuk dijual kembali. Modal dagang maupun kapasitas pengangkutnya terbatas. Jika diketahui harga dan berat masing-masing barang, bagaimana ia menentukan jenis barang yang dibelinya serta berapa banyak untuk tiap jenisnya?

Persoalan seperti pada contoh 1–5 adalah contoh persoalan yang dapat dijawab dengan menggunakan sistem persamaan linear atau sistem pertidaksamaan linear.

Sistem persamaan linear adalah gabungan beberapa persamaan linear. Penyelesaiannya adalah nilai yang memenuhi semua persamaan linear. Mirip dengan itu, sistem pertidaksamaan linear terdiri atas beberapa pertidaksamaan linear dan penyelesaiannya membuat semua pertidaksamaan linear bernilai benar.



Ayo, Mengingat Kembali

Di SMP kamu telah mempelajari sistem persamaan linear dengan dua variabel. Sistem persamaan linear adalah kumpulan beberapa persamaan linear yang saling terkait. Penyelesaian dari sistem persamaan linear adalah nilai-nilai yang memenuhi semua persamaan tersebut.

Selesaikan masalah berikut untuk melihat apakah kamu masih ingat tentang sistem persamaan linear dengan dua variabel.

Sebuah toko alat tulis menjual paket alat tulis. Paket A seharga Rp18.000,00 berisi lima buku tulis dan dua pensil. Paket B berisi sebuah buku tulis dan dua pensil dihargai Rp10.000,00. Berapakah harga masing-masing buku tulis dan pensil?



A. Sistem Persamaan Linear

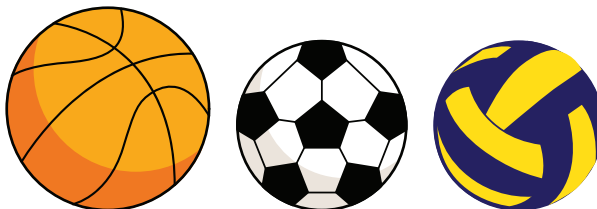
Setelah menguasai tentang sistem persamaan linear dengan dua variabel, mari mempelajari sistem persamaan linear dengan tiga variabel. Apa hal-hal yang sama dengan sistem persamaan linear dengan dua variabel? Apa saja perbedaannya?

Eksplorasi 4.1 Menimbang Bola yang Ada di Sekolah



Ayo, Bereksplorasi

Kinan menimbang bola yang ada di lemari sekolah. Pada penimbangan pertama, Kinan menimbang dua bola basket, sebuah bola kaki, dan tiga bola voli dan hasilnya 2.500 g. Penimbangan kedua, sebuah bola basket, dua buah bola kaki, dan dua buah bola voli beratnya 2.050 g. Penimbangan ketiga, dua buah bola basket dan sebuah bola voli beratnya 1.550 g. Berapa berat tiap jenis bola?



Gambar 4.1 Bola yang ada di lemari sekolah



Ayo, Berdiskusi

Diskusikan dengan teman-temanmu: Bagaimana kamu menyelesaikan masalah ini?

1. Apakah di sekolahmu terdapat bola-bola yang sama dengan yang ada di sekolah Kinan? Jika ada, lakukan penimbangan seperti yang Kinan lakukan. Jika tidak ada, kamu dapat menggunakan bola/benda lain yang tersedia.

Bola/benda yang digunakan:

- bola basket diganti dengan _____
- bola kaki diganti dengan _____
- bola voli diganti dengan _____

2. Pilih variabel untuk menyatakan nilai yang akan dicari.

- a. x : berat bola basket
- b. y : berat bola _____
- c. z : berat bola _____

3. Setiap penimbangan menghasilkan sebuah persamaan linear. Tuliskan persamaan-persamaan linear yang kamu dapatkan.

- a. Penimbangan pertama: dua bola basket, sebuah bola kaki, dan tiga bola voli seberat 2.500 g (sesuaikan dengan bola/benda yang digunakan dan hasil penimbanganmu).

$$2x + y + 3z = 2.500 \text{ (1)}$$

- b. Penimbangan kedua: sebuah bola _____, dua bola _____, dan dua bola _____ seberat _____ (sesuaikan dengan bola/benda yang digunakan dan hasil penimbanganmu).

_____(2)

- c. Penimbangan ketiga: dua bola _____ dan sebuah bola _____ seberat _____.

_____ (3)



Petunjuk

berapa bola kaki yang ditimbang dalam penimbangan ketiga?

4. Gabungan persamaan linear (1), (2), dan (3) disebut sistem persamaan linear.

$$\begin{cases} 2x + y + 3z = 2500 \\ \hline \hline \end{cases}$$

5. Perhatikan bahwa persamaan (3) hanya memiliki variabel x dan z , tetapi sistem persamaan linear pada no. 4 tetaplah dianggap sebagai sistem persamaan linear dengan tiga variabel. Bagaimana mengubah persamaan (1) dan (2) menjadi sebuah persamaan linear dengan dua variabel (juga x dan z)? Persamaan yang dihasilkan:

_____ (4)

6. Persamaan (3) dan (4) menghasilkan sistem persamaan linear dengan dua variabel. Selesaikan.

$$x = \dots$$

$$z = \dots$$

7. Substitusi nilai x dan z ke dalam persamaan (1) atau (2) untuk mendapatkan nilai y .

$$y = \dots$$

8. Periksalah, apakah hasil perhitungannya sesuai dengan kenyataan. Timbanglah bola/benda satu per satu, dan tuliskan hasilnya pada tabel.

Nama Bola/ Benda	Berat (Hasil Perhitungan)	Berat (Hasil Penimbangan)	Kesesuaian dengan Hasil Perhitungan (Beri Tanda ✓)	
			Sesuai	Tidak Sesuai

9. Solusi/penyelesaian adalah nilai yang memenuhi semua persamaan. Benarkah solusi yang kamu dapatkan memenuhi semua persamaan awal?

10.



Ayo, Berpikir Kreatif

Apakah kamu dapat memikirkan cara yang berbeda untuk menyelesaikan permasalahan ini? Apakah hasilnya sama atau berbeda?

11.



Ayo, Berpikir Kritis

Mengapa Kinan melakukan tiga kali penimbangan? Apa yang terjadi jika penimbangan dilakukan dua kali? Bagaimana kalau lebih dari tiga kali?

12. Kamu telah mengenal metode eliminasi dan substitusi untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dengan dua variabel. Pada langkah (5) kamu mengeliminasi variabel y untuk mendapatkan sistem persamaan linear dengan dua variabel.



Ayo, Berpikir Kritis

Mengapa variabel y yang dieliminasi?

13.



Ayo, Berpikir Kritis

Apakah sistem persamaan linear dapat diselesaikan dengan mengeliminasi variabel selain y ? Apa perbedaannya?

Perhatikan bahwa persamaan (3) tidak mengandung variabel y . Jika kamu mengeliminasi variabel y dari persamaan (1) dan (2) maka hasilnya dapat kamu gabungkan dengan persamaan (3) menghasilkan sistem persamaan linear dengan dua variabel (dan kamu dapat menyelesaikannya).

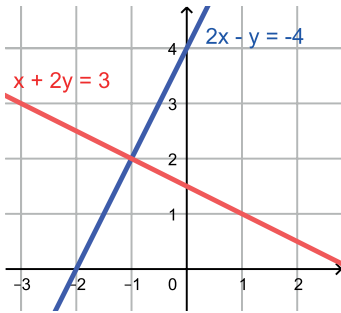
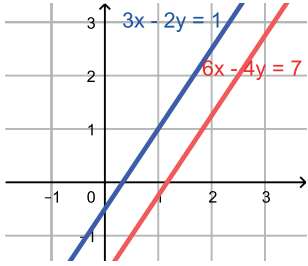
Ada berapa solusi yang dimiliki sistem persamaan linear?

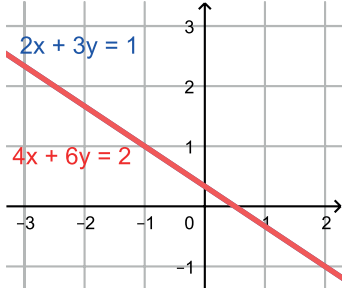
Dalam sistem persamaan linear dengan dua variabel, ada 3 kemungkinan banyaknya solusi:

- Sistem persamaan linear memiliki satu solusi. Grafiknya berupa dua garis yang berpotongan. Solusinya adalah titik potong kedua garis.
- Sistem persamaan linear tidak memiliki solusi. Grafiknya berupa dua garis yang sejajar.
- Sistem persamaan linear memiliki banyak solusi. Grafiknya berupa dua garis yang berimpit. Semua titik pada garis ini merupakan solusi.

Tabel 4.1 menunjukkan contoh sistem persamaan linear untuk setiap jenis solusi, dengan grafik masing-masing.

Tabel 4.1 Contoh Sistem Persamaan Linear dengan Banyaknya Solusi yang Berbeda-beda

No.	Sistem Persamaan Linear	Grafik	Titik Potong
1.	$\begin{cases} 2x - y = -4 \\ x + 2y = 3 \end{cases}$		1 titik potong di (-1,2)
2.	$\begin{cases} 3x - 2y = 1 \\ 6x - 4y = 7 \end{cases}$		tidak ada titik potong

3.	$\begin{cases} 2x + 3y = 1 \\ 4x + 6y = 2 \end{cases}$		banyak titik potong
----	--	---	---------------------

Pada sistem persamaan linear dengan tiga variabel, juga ada tiga kemungkinan banyaknya solusi.

Sistem persamaan linear dengan tiga variabel juga memiliki tiga kemungkinan banyaknya solusi. Untuk menggambarkan persamaan linear dengan tiga variabel dibutuhkan grafik tiga dimensi. Bagaimana cara mengidentifikasi banyaknya solusi tanpa menggambarkan grafiknya?

- Amati contoh sistem persamaan linear dengan dua variabel yang tidak memiliki solusi.

$$\begin{array}{rclcl}
 3x & - & 2y & = & 1 & | \times 2 | & 6x & - & 4y & = & 2 \\
 6x & - & 4y & = & 5 & | \times 1 | & 6x & - & 4y & = & 5 \\
 \hline
 & & & & & & 0 & = & -3 & &
 \end{array}$$

Perhatikan bahwa setelah melakukan eliminasi, didapatkan sebuah **ketidaksamaan**, pernyataan $0 = -3$ **tidak pernah benar**, atau **tidak memiliki solusi**.

- Amati contoh sistem persamaan linear dengan dua variabel yang memiliki banyak solusi.

$$\begin{array}{rclcl}
 2x & + & 3y & = & 1 & | \times 2 | & 4x & + & 6y & = & 2 \\
 4x & + & 6y & = & 2 & | \times 1 | & 4x & + & 6y & = & 2 \\
 \hline
 & & & & & & 0 & = & 0 & &
 \end{array}$$

Perhatikan bahwa setelah melakukan eliminasi, didapatkan sebuah kesamaan, pernyataan $0 = 0$ **selalu benar**, berapa pun nilai variabel-variabelnya, atau memiliki **banyak solusi**.

- Bedakan dengan sistem persamaan linear yang memiliki **satu solusi**. Hanya ada satu pasangan nilai yang menyebabkan persamaan linear bernilai benar.

$$\begin{array}{rcl}
 2x - y = -4 & | \times 2 | & 4x - 2y = -8 \\
 x + 2y = 3 & | \times 1 | & x + 2y = 3 \\
 \hline
 & & + \\
 & & 5x \qquad = -5 \\
 & & x \qquad = -1 \\
 & & y \qquad = 2
 \end{array}$$

Prinsip yang sama dapat diterapkan pada sistem persamaan linear dengan tiga (atau lebih) variabel. Lakukan eliminasi dan perhatikan apa yang kamu dapatkan. Tentukan banyaknya solusi berdasarkan hasil eliminasi.



Ayo, Bekerja Sama

Ayo kerjakan soal-soal berikut bersama teman-temanmu.

Latihan 4.1

1. Asep memiliki beberapa jenis tongkat untuk olahraga: tongkat kasti, tongkat hoki, dan tongkat bisbol. Asep menjajarkan 3 tongkat kasti, 2 tongkat hoki, dan 1 tongkat bisbol dan panjangnya 455 cm. Asep menjajarkan sebuah tongkat kasti, 3 tongkat ukuran hoki, dan 2 tongkat bisbol dan panjangnya 545 cm. Asep juga mengamati bahwa 2 tongkat kasti sama panjang dengan tongkat bisbol.
 - a. Tuliskan pengukuran pertama ke dalam persamaan matematika.
 - b. Tuliskan hasil pengukuran kedua dan ketiga ke dalam persamaan matematika juga untuk menghasilkan sistem persamaan.
 - c. Apakah sistem persamaan itu sebuah sistem persamaan linear? Bagaimana kamu tahu?
 - d. Selesaikan sistem persamaan tersebut.
 - e. Ada berapa solusi yang ada?
 - f. Berapakah panjang tiap jenis tongkat?

2. Sebuah minuman dijual dalam tiga kemasan berbeda: kecil, sedang, dan besar. Jika Bonar membeli 3 kemasan kecil, 2 kemasan sedang, dan 3 kemasan besar, dia mendapat minuman sebanyak 4.700 ml. Jika Bonar membeli 3 kemasan kecil, 1 kemasan sedang, dan 2 kemasan besar, dia mendapat 3.300 ml. Jika Bonar membeli 2 kemasan sedang dan 2 kemasan besar, dia mendapat 2.800 ml minuman. Berapakah volume tiap jenis kemasan?
- Tuliskan sistem persamaan yang bersesuaian dengan permasalahan tersebut.
 - Apakah sistem persamaan itu termasuk sistem persamaan linear? Tuliskan alasannya.
 - Selesaikan sistem persamaan tersebut.
 - Ada berapa solusi yang ada? Jelaskan.
 - Apa artinya bagi Bonar jika sistem persamaan linear ini memiliki banyak solusi?
3. Bu Wati membeli tiga jenis buah. Kalau ia membeli 3 kg jeruk, 3 kg pepaya, dan 1 kg salak, ia harus membayar Rp130.000,00. Jika Bu Wati membeli 2 kg jeruk, 2 kg pepaya, dan 1 kg salak, ia harus membayar Rp100.000,00. Jika Bu Wati mau membeli 1 kg jeruk dan 1 kg pepaya, ia harus membayar Rp50.000,00. Berapakah harga tiap kg setiap jenis buah?
- Tuliskan sistem persamaan yang bersesuaian dengan permasalahan tersebut.
 - Apakah sistem persamaan itu termasuk sistem persamaan linear? Tuliskan alasannya.
 - Selesaikan sistem persamaan tersebut.
 - Ada berapa solusi yang ada? Jelaskan.
 - Apa artinya bagi Bu Wati jika sistem persamaan linear ini tidak memiliki solusi?
4. Untuk setiap model matematika berikut, tentukan apakah model matematika tersebut merupakan sistem persamaan linear atau bukan. Jelaskan.



Ayo, Berpikir Kritis

a.
$$\begin{cases} 3x - 5y + z = 10 \\ x^2 + y^2 + z^2 = 8 \end{cases}$$

c.
$$\begin{cases} 15x - 23y + 2z = 200 \\ 31x + 42y - \frac{1}{z} = 150 \\ 23x - 45y - 33z = 100 \end{cases}$$

b.
$$\begin{cases} 5x - 3y + 2z = 20 \\ 3x + 4y - z = 15 \\ 2x - 5y - 3z = 10 \end{cases}$$

d.
$$\begin{cases} x - 3y + 2z = 20 \\ 2x + y - 3z = 15 \\ 3x - 2y - z = 35 \end{cases}$$

5. Pak Musa memiliki toko beras dan menjual campuran beras. Campuran 2 kg beras A, 2 kg beras B, dan 1 kg beras C dihargai Rp50.000,00. Campuran 4 kg beras A, 2 kg beras B, dan 3 kg beras C dihargai Rp91.000,00. Campuran 4 kg beras A, 4 kg beras B, dan 2 kg beras C dihargai Rp95.000,00. Tentukan harga tiap kg beras A, beras B, dan beras C.
- Tuliskan model matematikanya.
 - Apakah model matematika itu merupakan sistem persamaan linear?
 - Ada berapa solusi yang dimiliki oleh sistem ini? Bagaimana kamu tahu?



Ayo, Berefleksi

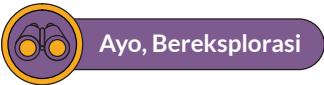
Apakah kamu menjawab ya untuk semua pertanyaan berikut? Jika ada pertanyaan yang kamu jawab tidak, apa yang perlu kamu lakukan?

	Bisa	Perlu Bantuan	Belum Bisa
1. Saya bisa memodelkan masalah ke dalam sistem persamaan linear.			
2. Saya bisa menyelesaikan sistem persamaan linear.			
3. Saya bisa mengenali sistem persamaan linear yang tidak mempunyai solusi.			
4. Saya bisa mengenali sistem persamaan linear yang mempunyai banyak solusi.			

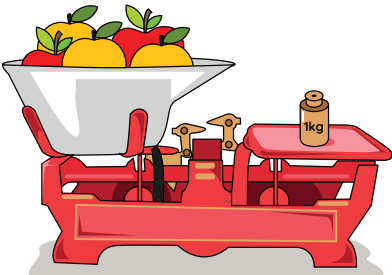
B. Sistem Pertidaksamaan Linear

Selain ada istilah persamaan, dikenal juga istilah pertidaksamaan. Demikian juga selain ada sistem persamaan linear, ada juga sistem pertidaksamaan linear. Bagaimana kaitannya?

Eksplorasi 4.2 Menimbang Buah



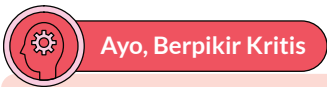
Pak Eko menimbang buah menggunakan timbangan bebek. Dua buah apel dan lima buah jeruk beratnya kurang dari 1 kg. Enam buah apel dan dua buah jeruk beratnya lebih dari 1 kg. Jika dianggap setiap apel beratnya sama dan setiap jeruk beratnya sama, berapakah berat setiap apel? Berapakah berat setiap jeruk?



Gambar 4.2 Timbangan Bebek

1. Cobalah mengerjakan soal ini dengan metode coba dan perbaiki.

Berat 1 Apel	Berat 1 Jeruk	Berat 2 Apel dan 5 Jeruk	Berat 6 Apel dan 2 Jeruk



Strategi apa lagi yang dapat kamu coba?

2. Apakah yang telah kamu pelajari tentang sistem persamaan linear dapat membantumu menyelesaikan masalah ini?

Permasalahan yang dihadapi oleh Pak Eko dapat dituliskan model matematikanya.

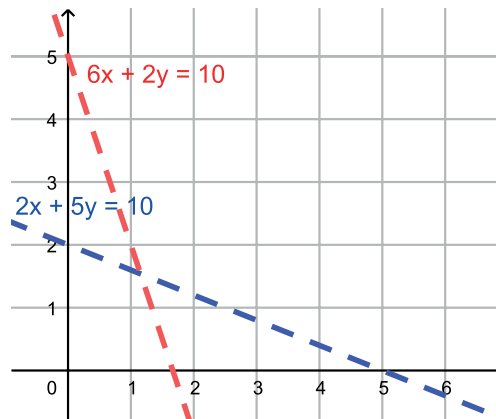
1. Tentukan variabelnya. Pikirkan: apa yang diketahui? Apa yang ditanya?
Untuk soal ini berat 1 apel (misal disebut x) dan berat 1 jeruk (misal disebut y)
2. Model matematikanya (dalam satuan ons, 1 kg = 10 ons):

$$\begin{cases} 2x + 5y < 10 \\ 6x + 2y > 10 \end{cases}$$

3. Model matematika ini mengingatkan kita pada sistem persamaan linear

$$\begin{cases} 2x + 5y = 10 \\ 6x + 2y = 10 \end{cases}$$

4. Grafik sistem persamaan linear ini



Ayo, Berpikir Kritis

- a. Apakah titik (0,0) merupakan daerah hasil pertidaksamaan $2x + 5y < 10$? Petunjuk: substitusi nilai $x = 0$ dan $y = 0$ ke dalam pertidaksamaan dan periksalah apakah pertidaksamaan bernilai benar.
- b. Apakah titik (0,0) merupakan daerah hasil pertidaksamaan $6x + 2y > 10$? Petunjuk: substitusi nilai $x = 0$ dan $y = 0$ ke dalam pertidaksamaan dan periksalah apakah pertidaksamaan bernilai benar.

Eksplorasi 4.3 Perayaan Hari Kemerdekaan



Ayo, Bereksplorasi



Gambar 4.3 Lomba Balap Karung

Kiki adalah panitia perayaan hari kemerdekaan di RT. Dari kas RT ada uang sebesar Rp500.000,00 yang dapat digunakan. Untuk penyelenggaraan perlombaan, dibutuhkan Rp20.000,00 per anak. Hadiah untuk pemenang dianggarkan Rp40.000,00 untuk setiap jenis perlombaan. Diharapkan ada lebih dari 13 anak yang berpartisipasi. Tentukan apa saja kemungkinannya.



Ayo, Berdiskusi

Diskusikan dengan teman-temanmu: Bagaimana kamu menyelesaikan masalah ini?

1. Salah satu strategi yang dapat kamu gunakan adalah tebak dan perbaiki. Tebak, hitung nilainya. Jika tidak memenuhi syarat, perbaiki tebakanmu.

Banyaknya Perlombaan	Biaya Hadiah	Banyaknya Anak	Biaya Penyelenggaraan	Biaya Total

2. Tuliskan strategi lain yang kamu coba.



Ayo, Berpikir Kritis

Apakah strategi yang berbeda menghasilkan jawaban yang sama? Mengapa?

3. Apakah yang telah kamu pelajari tentang sistem persamaan linear dapat membantumu menyelesaikan masalah ini?

Alternatif Penyelesaian

Masalah yang dihadapi Kiki dapat diselesaikan dengan sistem pertidaksamaan linear.

1. Tentukan model matematikanya. Jika x menyatakan banyaknya peserta dan y menyatakan banyaknya perlombaan maka model matematikanya adalah:

$$\begin{cases} 20x + 40y \leq 500 \\ x > 13 \end{cases}$$

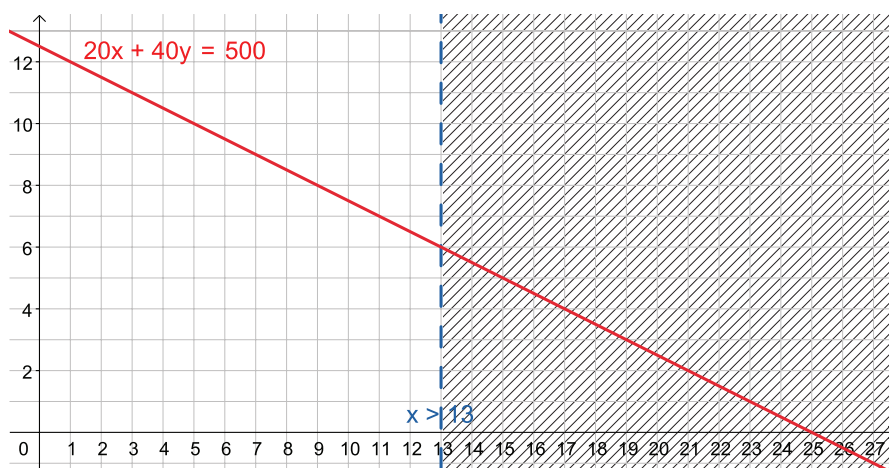
Ini adalah sebuah sistem pertidaksamaan linear dengan dua variabel

2. Kalian telah belajar menyelesaikan sistem persamaan linear. Pengetahuan ini dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan sistem pertidaksamaan linear.
- a. Gambarkan grafik sistem persamaan linear yang berpadanan, yaitu sistem persamaan linear yang didapat dengan mengubah tanda pertidaksamaan menjadi tanda persamaan.

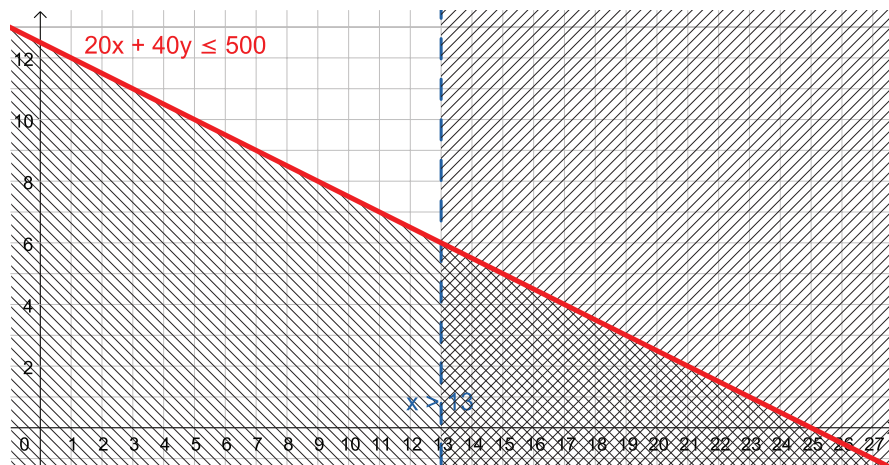
$$\begin{cases} 20x + 40y = 500 \\ x = 13 \end{cases}$$

- b. Perlu dicatat bahwa garis yang didapat dari pertidaksamaan **lebih atau sama dengan** dan kurang atau sama dengan digambarkan dengan garis utuh (artinya garis tersebut termasuk daerah jawaban) sedangkan garis yang didapat dari pertidaksamaan **lebih dari** atau **kurang dari** digambarkan dengan garis putus-putus (artinya garis tersebut hanya batas, tidak termasuk daerah jawaban).
- c. Pilih sebuah titik, misalnya (0,0), lalu substitusikan ke dalam pertidaksamaan. Jika nilainya memenuhi ketidaksamaan maka

daerah yang memuat $(0,0)$ diarsir untuk menunjukkan bahwa daerah inilah yang merupakan daerah hasil. Garis persamaan linear menjadi pembatas antara daerah jawab dan bukan daerah jawab.



- d. Lakukan hal yang sama untuk pertidaksamaan yang lain.
- e. Solusinya adalah daerah yang merupakan irisan semua daerah jawab.



- f. Tentukan makna solusi ini dalam masalah awal.



Ayo, Menggunakan Teknologi

Kamu dapat menggunakan GeoGebra untuk menggambarkan grafik sistem pertidaksamaan linear ini. Bandingkan hasilnya dengan grafik yang kamu buat.

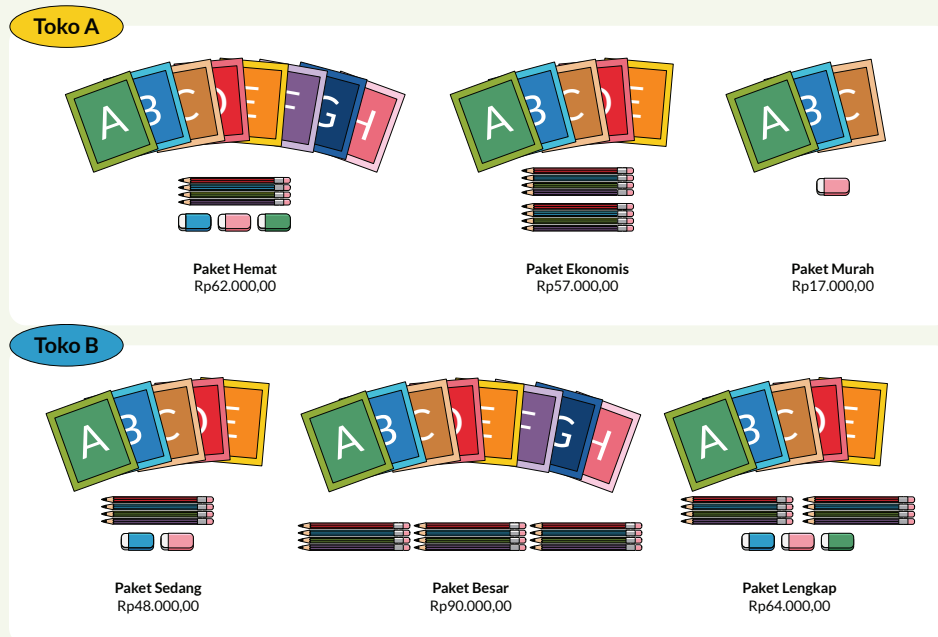


1. Bonar memiliki dua pekerjaan paruh waktu. Untuk mengantar barang, Bonar dibayar Rp15.000,00 per jam. Untuk pekerjaan mencuci piring di restoran, Bonar dibayar Rp9.000,00 per jam. Dia tidak dapat bekerja lebih dari 10 jam. Bonar membutuhkan uang sebesar Rp120.000,00. Berapa jam dia harus bekerja untuk masing-masing pekerjaan?
 - a. Tuliskan model matematikanya.
 - b. Apakah model matematika tersebut merupakan sistem pertidaksamaan linear?
 - c. Gambarkan grafiknya.
 - d. Tentukan koordinat titik-titik potongnya.
 - e. Tentukan daerah yang memenuhi sistem pertidaksamaan linear.
 - f. Apakah Bonar bisa mendapatkan uang yang dia butuhkan dengan bekerja mengantar barang selama 4 jam?
 - g. Apakah Bonar bisa mendapatkan uang yang dibutuhkan jika bekerja selama 9 jam?
2. Nova membeli pupuk dan tanaman untuk kebunnya. Nova memiliki uang sebesar Rp100.000,00. Setiap kantong pupuk harganya Rp20.000,00 dan setiap tanaman harganya Rp10.000,00. Nova ingin membeli setidaknya 5 tanaman. Berapa banyak tanaman dan pupuk yang dapat Nova beli?
3. Bu Dini membutuhkan telur ayam dan telur puyuh. Telur ayam harganya Rp22.000,00 per kg dan telur puyuh harganya Rp30.000,00 per kg. Bu Dini memiliki uang sebesar Rp150.000,00. Karena khawatir telurnya pecah di perjalanan, Bu Dini tidak mau membawa lebih dari 6 kg telur. Apakah Bu Dini dapat membeli 6 kg telur?
4. Sebuah UMKM memproduksi dua jenis sabun cair, yaitu sabun mandi dan sabun cuci tangan. Untuk setiap liter sabun mandi, dibutuhkan biaya produksi Rp15.000,00 per liter. Biaya produksi sabun cuci tangan Rp10.000,00 per liter. Selain itu, pabrik juga harus mengeluarkan biaya tetap sebesar Rp500.000,00. UMKM tersebut memiliki modal sebesar Rp2.500.000,00. Gudang yang ada dapat menampung 150 liter sabun cair.

Sabun mandi dijual seharga Rp25.000,00 per liter dan sabun cuci tangan Rp20.000,00 per liter. Apakah mereka bisa mendapatkan keuntungan dengan harga tersebut? Berikan contoh banyaknya sabun mandi dan sabun cuci masing-masing yang dijual sehingga pendapatan mereka lebih dari pengeluaran.

Uji Kompetensi

1. Bu Sri bertugas untuk menyiapkan hadiah untuk siswa berprestasi di sekolah. Bu Sri telah menetapkan bahwa hadiah berupa alat tulis (buku tulis, pena, dan penghapus). Bu Sri mengunjungi dua toko alat tulis dan mendapati alat tulis dijual dalam bentuk paket sebagai berikut.



Berdasarkan harga tiap paket yang tersedia di toko A dan toko B, hitunglah harga dari setiap alat tulis di masing-masing toko (buku tulis, pena, dan penghapus) dan jawablah pertanyaan berikut.

- a. Manakah yang lebih mahal: harga sebuah buku tulis di toko A atau di toko B?
- b. Manakah yang lebih mahal: harga sebuah penghapus di toko A atau di toko B?
- c. Manakah yang lebih mahal: harga sebuah pena di toko A atau di toko B?

2. Pak Budi memiliki uang sebanyak Rp100.000.000,00. Ia ingin mendepositokan uangnya. Bank A memberikan bunga sebesar 4% dan bank B memberikan bunga sebesar 6%. Pak Budi ingin mendapatkan bunga setidaknya Rp550.000,00 namun ia tidak ingin mendepositokan uangnya pada satu bank saja. Apakah hal itu mungkin? Jika ya, sebutkan salah satu kemungkinannya.
3. Maria adalah penjaga tiket di sirkus. Ada tiga jenis tiket yang dijual. Keluarga Andi membeli 4 tiket anak-anak, 2 tiket dewasa, dan 1 tiket lansia dan membayar Rp640.000,00. Keluarga Butet membeli 1 tiket anak-anak, 3 tiket dewasa, dan 2 tiket lansia dan membayar Rp550.000,00. Keluarga Danu membeli 3 tiket anak-anak, 1 tiket dewasa, dan 1 tiket lansia dan membayar Rp450.000,00. Berapakah harga setiap jenis tiket yang dijual Maria?
4. Butet ingin membeli buah. Semua buah yang ada sudah dikemas menjadi paket. Paket A terdiri atas 5 jeruk, 1 mangga, dan 8 salak beratnya 1,5 kg. Paket B terdiri atas 10 jeruk, 2 mangga, dan 4 salak beratnya 2 kg. Paket C terdiri atas 3 mangga, dan 12 salak beratnya 2 kg. Jika setiap jenis buah itu identik, berapakah berat masing-masing jenis buah?
5. Siswa kelas 10 akan melakukan studi lapangan. Mereka perlu menyewa bus selama satu hari. Ada 168 siswa dan 12 guru yang akan mengikuti studi lapangan. Berikut tabel harga sewa bus berdasarkan ukurannya. Anggaran yang tersedia sebesar Rp11.000.000,00.

Ukuran	Kapasitas	Tarif per hari
Bus besar	50	Rp2.520.000,00
Bus kecil	18	Rp1.600.000,00

Tentukan semua kemungkinan kendaraan yang mereka sewa (jenis dan banyak kendaraan yang mereka sewa).

6. Selesaikan sistem persamaan linear berikut

$$\begin{cases} 25x - 15y + 10z = 100 \\ 32x + 16y - 12z = 240 \\ -21x + 7y + 14z = 140 \end{cases}$$

7. Gambarkan daerah hasil dari sistem pertidaksamaan linear berikut

$$\begin{cases} 3x + y < 10 \\ x - 2y \geq 5 \end{cases}$$

Pengayaan

Kamu akan bermain dengan bidang koordinat.

Peserta: dua orang siswa

Alat dan bahan: kertas berpetak atau jika tersedia, kamu juga dapat menggunakan aplikasi Graphing Calculator seperti GeoGebra atau Desmos.

Tujuan: Menentukan sistem pertidaksamaan linear yang daerah hasilnya memuat titik target, tetapi tidak memuat dua titik lainnya.

Langkah-langkah:

1. Pemain pertama menentukan sebuah titik target (sebut titik K) pada bidang koordinat.
2. Pemain kedua menentukan dua titik lain (sebut titik P dan Q) pada bidang koordinat.
3. Pemain pertama menentukan sebuah pertidaksamaan (yang memuat titik K, tetapi tidak memuat titik P maupun titik Q).
4. Pemain kedua menentukan pertidaksamaan lain (yang memuat titik K, tetapi tidak memuat titik P maupun titik Q).
5. Demikian bergantian sampai titik K berada di dalam daerah yang tertutup.
6. Apakah kamu bisa mendapatkan daerah yang memenuhi syarat tersebut dengan lebih sedikit garis?
 - a. Jika bisa, buatlah daerah tersebut.
 - b. Jika tidak bisa, apa alasanmu untuk yakin bahwa ini adalah yang paling sedikit?
7. Ulangi untuk titik K, P, dan Q yang berbeda.

Refleksi

Pertanyaan Asesmen Diri	Bisa	Perlu Bantuan	Belum Bisa
1. Saya bisa mengenali masalah yang dapat diselesaikan dengan sistem pertidaksamaan linear.			
2. Saya bisa memodelkan masalah menjadi sistem pertidaksamaan linear.			
3. Saya bisa menyelesaikan sistem pertidaksamaan linear.			
4. Saya bisa membedakan masalah yang bisa diselesaikan dengan sistem persamaan linear dengan masalah yang bisa diselesaikan dengan sistem pertidaksamaan linear.			
5. Saya bisa menggambarkan grafik yang menunjukkan sistem pertidaksamaan linear.			